

Buổi 6 – Nâng cao: Hệ thống User Management bảo mật & tính năng mở rộng

Phân công nhóm

- SV1 – Backend Advanced: API nâng cao (Refresh Token, middleware, logging, rate limit).
- SV2 – Frontend Advanced: React + Redux, Protected Routes, gọi API nâng cao.
- SV3 – Database & Integration: MongoDB schema nâng cao, Cloudinary, Nodemailer, tối ưu DB, hỗ trợ test API.

Hoạt động 1 – Refresh Token & Session Management

Mục tiêu: Tạo cơ chế JWT Access Token + Refresh Token, duy trì session an toàn, revoke token khi logout.

Nội dung thực hành:

- SV1: API /auth/refresh, middleware xác thực Access Token, lưu Refresh Token.
- SV3: Tạo schema RefreshToken, test lưu/truy xuất.
- SV2: Frontend gọi API, lưu token trong localStorage, tự động refresh token.

Git:

```
git checkout -b feature/refresh-token
git add .
git commit -m "Thêm tính năng Refresh Token"
git push origin feature/refresh-token
```

Sản phẩm nộp: Ảnh Postman test /auth/refresh, demo frontend tự refresh token, link PR GitHub.

Hoạt động 2 – Advanced RBAC (Role-Based Access Control)

Mục tiêu: Phân quyền nâng cao: User, Admin, Moderator.

Nội dung thực hành:

- SV1: Middleware checkRole(role), API quản lý user.
- SV3: Cập nhật schema User thêm role, thêm dữ liệu mẫu.
- SV2: Frontend hiển thị chức năng khác nhau theo role.

Git:

```
git checkout -b feature/rbac
```

```
git add .  
git commit -m "Thêm phân quyền RBAC"  
git push origin feature/rbac
```

Sản phẩm nộp: Ảnh chụp API kiểm tra quyền, demo frontend theo role, link PR GitHub.

Hoạt động 3 – Upload ảnh nâng cao (Avatar)

Mục tiêu: Cho phép upload ảnh đại diện, resize trước khi lưu, lưu lên Cloudinary.

Nội dung thực hành:

- SV1: API /users/avatar, dùng Multer + Sharp + Cloudinary, middleware xác thực JWT.
- SV3: Tạo account Cloudinary, test upload + lấy URL lưu MongoDB.
- SV2: Frontend form upload avatar, hiển thị avatar sau upload.

Git:

```
git checkout -b feature/avatar-upload  
git add .  
git commit -m "Thêm upload avatar với Cloudinary"  
git push origin feature/avatar-upload
```

Sản phẩm nộp: Demo upload avatar thành công, ảnh avatar hiển thị trên frontend, link PR GitHub.

Hoạt động 4 – Forgot Password & Reset Password (Email thật)

Mục tiêu: Gửi email thật với token reset password, tăng tính bảo mật.

Nội dung thực hành:

- SV1: API /auth/forgot-password, sinh token + gửi email, API /auth/reset-password/:token.
- SV3: Cấu hình Nodemailer + Gmail SMTP, test email nhận token.
- SV2: Frontend form nhập email, nhận link reset, form đổi password mới.

Git:

```
git checkout -b feature/forgot-password  
git add .  
git commit -m "Thêm chức năng quên mật khẩu"  
git push origin feature/forgot-password
```

Sản phẩm nộp: Ảnh chụp email nhận token, demo frontend reset password, link PR GitHub.

Hoạt động 5 – User Activity Logging & Rate Limiting

Mục tiêu: Ghi lại hoạt động người dùng, chống brute force login.

Nội dung thực hành:

- SV1: Middleware logActivity(userId, action, timestamp), rate limit login.
- SV3: Tạo collection logs, test lưu/truy vấn.
- SV2: Frontend hiển thị log cho Admin.

Git:

```
git checkout -b feature/log-rate-limit
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Thêm logging và rate limiting"
```

```
git push origin feature/log-rate-limit
```

Sản phẩm nộp: Ảnh Postman test API log, demo rate limit khi login quá nhiều lần, link PR GitHub.

Hoạt động 6 – Frontend Redux & Protected Routes

Mục tiêu: Quản lý state nâng cao với Redux, chặn truy cập trang nếu chưa đăng nhập.

Nội dung thực hành:

- SV2: Cài đặt Redux Toolkit, tạo store auth, Protected Routes (/profile, /admin), Redux thunk gọi API.
- SV1 + SV3: Backend hỗ trợ API, kiểm thử dữ liệu.

Git:

```
git checkout -b feature/redux-protected
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Thêm Redux và Protected Routes"
```

```
git push origin feature/redux-protected
```

Sản phẩm nộp: Demo frontend login → Protected Routes, Redux state lưu token và user info, link PR GitHub.

Hoạt động 7 – Tổng hợp & Merge vào Main

Mục tiêu: Tích hợp toàn bộ tính năng nâng cao vào repo chính, test flow đầy đủ.

Nội dung thực hành:

- Merge tất cả nhánh feature vào main.
- Test toàn bộ flow: đăng ký, đăng nhập, refresh token, upload avatar, reset password.
- Xem logs, phân quyền theo role.
- Cập nhật README.md hướng dẫn chạy ứng dụng.

Sản phẩm nộp: Repo GitHub hoàn chỉnh, video demo đầy đủ chức năng, ảnh chụp Postman + frontend.

Triển khai sản phẩm (Deployment)

1. Deploy Frontend (React) trên Vercel

- Push code frontend (React) lên GitHub (thư mục client).
- Truy cập <https://vercel.com>, đăng nhập GitHub, chọn New Project → Import repo.
- Cấu hình build:
 - + Framework: React.
 - + Root Directory: client/.
 - + Output Directory: build/.
- Thêm biến môi trường trong Vercel: REACT_APP_API_URL trỏ tới backend.
- Kết quả: Vercel tạo domain <https://tên-project.vercel.app>.

2. Deploy Backend (Node.js) trên Render

- Push code backend (Node.js) lên GitHub (thư mục server).
- Vào <https://render.com> → New Web Service → Import repo backend.
- Cấu hình:
 - + Environment: Node.
 - + Build Command: npm install.
 - + Start Command: npm start.
- Thêm biến môi trường: MONGODB_URI, JWT_SECRET, CLOUDINARY_URL.
- Kết quả: Render cung cấp URL <https://tên-backend.onrender.com>.

3. Deploy Backend (Node.js) trên Railway

- Push code backend lên GitHub.
- Vào <https://railway.app> → New Project → Deploy from GitHub Repo.
- Railway tự detect Node.js, build tự động.
- Thêm biến môi trường: MONGODB_URI, JWT_SECRET, CLOUDINARY_URL.

- Kết quả: Railway cung cấp URL `https://tên-backend.up.railway.app`.

4. MongoDB Atlas

- Tạo cluster trên `https://cloud.mongodb.com`.
- Lấy connection string, cấu hình trong biến môi trường `MONGODB_URI`.
- Sử dụng cho cả Render và Railway.

5. Kết nối Frontend - Backend

- Trong frontend React, tạo file `.env`:

`REACT_APP_API_URL=https://tên-backend.onrender.com`
- Khi gọi API: `fetch(`${process.env.REACT_APP_API_URL}/login`)`.
- Deploy frontend lại để áp dụng API URL.

6. Kết quả cuối cùng

- Frontend: link chạy trên Vercel.
- Backend: link chạy trên Render hoặc Railway.
- Database: link MongoDB Atlas.
- Hệ thống hoạt động online, có thể demo đầy đủ.